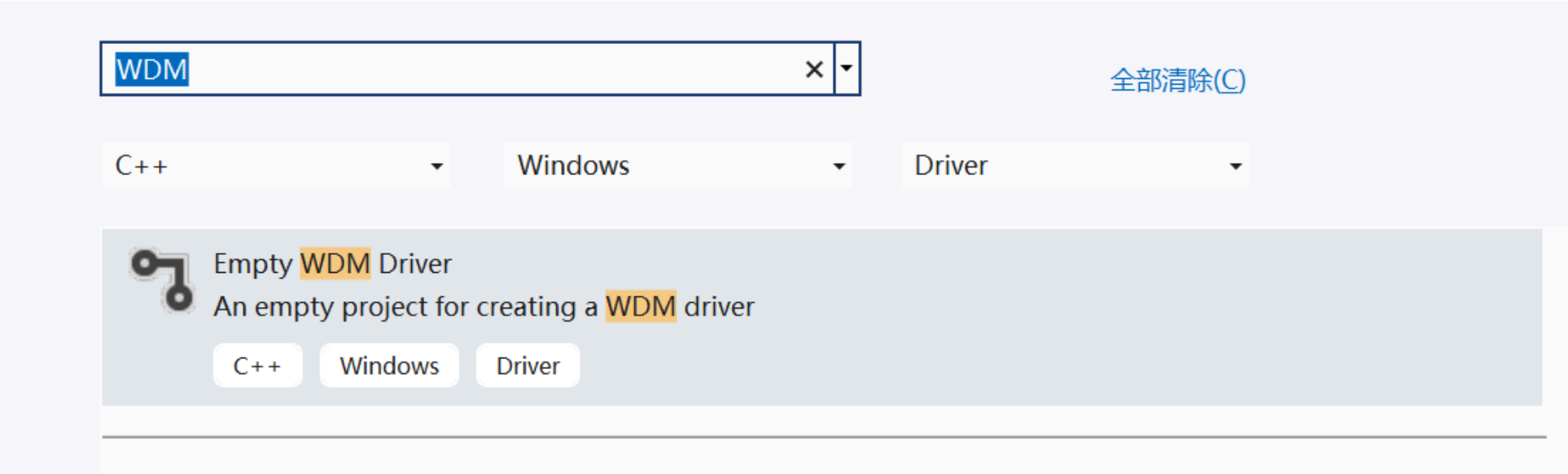
visual studio 2022的windows驱动开发

原创 VernonJsn 已于 2025-04-02 19:18:03 修改 阅读量749 收藏 2 点赞数 2 CC 4.0 BY-SA版权

文章标签： visual studio 驱动开发 ide

在visual studio2022中，若在单个组件中找不到Windows Driver Kit (WDK)选项，可通过提升vs版本解决，在首次选择时选择WDM



创建好项目在Source Files 文件夹 中创建一个test.c文件，并输入以下测试代码：

```
#include <ntddk.h>

VOID DriverUnload(PDRIVER_OBJECT pDriverObject)
{
    UNREFERENCED_PARAMETER(pDriverObject);
    DbgPrint("Goodbye!\n");
}

```

```
NTSTATUS DriverEntry(IN PDRIVER_OBJECT pDriverObject, IN PUNICODE_STRING pRegistryPath)10 {
    UNREFERENCED_PARAMETER(pRegistryPath);

    pDriverObject->DriverUnload = DriverUnload;
    DbgPrint("Hello, World!\n");

    return STATUS_SUCCESS;
}
```

收起 ^

构建运行时遇到以下问题：

代码	说明
E1696	无法打开 源 文件 "ntddk.h"
E0020	未定义标识符 "VOID"
E0020	未定义标识符 "PDRIVER_OBJECT"
E0020	未定义标识符 "NTSTATUS"
E0020	未定义标识符 "IN"
E0018	应输入“)”
E0020	未定义标识符 "pDriverObject"
E0020	未定义标识符 "STATUS_SUCCESS"
C1083	无法打开包括文件: “ntddk.h”: No such file or directory

主要原因是window sdk和WDK未安装成功，winsdksetup.exe是window sdk的安装程序，安装成功侯在程序中会有Windows Software Development Kit - Windows 10.0.22621.3233；wdksetup.exe是WDK安装程序。

接下来清理，重新生成报错：Device driver does not install on any devices, use primitive driver if this is intended.

程序自动生成的MyDriver1.inf文件如下：

```
;
; MyDriver1.inf
;

```

```
[Version]
Signature="$WINDOWS NT$"
Class=System
ClassGuid={4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Provider=%ManufacturerName%
DriverVer=
CatalogFile=MyDriver1.cat
PnpLockdown=1

[DestinationDirs]
DefaultDestDir = 13

[SourceDisksNames]
1 = %DiskName%,,,""

[SourceDisksFiles]

[Manufacturer]
%ManufacturerName%=Standard,NT$ARCH$.10.0...16299 ; %13% support introduced in build 16299

[Standard.NT$ARCH$.10.0...16299]

[Strings]
ManufacturerName="<Your manufacturer name>" ;TODO: Replace with your manufacturer name
DiskName="MyDriver1 Source Disk"
```

收起 ^

原因：INF 文件目前缺少 Service Install 部分，这是导致 Device driver does not install on any devices 错误的主要原因。你需要修改它，使其可以安装一个**软件驱动程序（Software-Only Driver）**，即 **Primitive Driver。**

修改后的MyDriver1.inf文件如下：

```
;
; MyDriver1.inf - INF file for installing a software-only kernel driver
```

```
;

[Version]
Signature="$WINDOWS NT$"
Class=System
ClassGuid={4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Provider=%ManufacturerName%
DriverVer=01/01/2025,1.0.0.0
CatalogFile=MyDriver1.cat
PnpLockdown=1

[DestinationDirs]
DefaultDestDir = 12  ; SYSTEM32\DRIVERS 目录

[SourceDisksNames]
1 = %DiskName%,,,""

[SourceDisksFiles]
MyDriver1.sys = 1,,

[Manufacturer]
%ManufacturerName%=Standard,NT$ARCH$.10.0...16299

[Standard.NT$ARCH$.10.0...16299]
%MyDriver1.DeviceDesc% = MyDriver1_Install, Root\MyDriver1

[MyDriver1_Install]
CopyFiles = MyDriver1.CopyFiles

[MyDriver1.CopyFiles]
MyDriver1.sys

[MyDriver1_Install.Services]
AddService = MyDriver1, 0x00000002, MyDriver1_Service_Inst

[MyDriver1_Service_Inst]
DisplayName    = %MyDriver1.DeviceDesc%
```

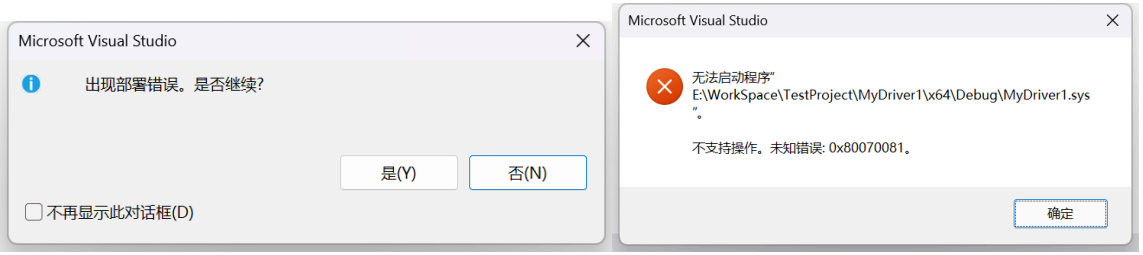
```
ServiceType    = 1    ; SERVICE_KERNEL_DRIVER
StartType      = 3    ; SERVICE_DEMAND_START（手动启动）
ErrorControl   = 1    ; SERVICE_ERROR_NORMAL
LoadOrderGroup = Base
ServiceBinary  = %12%\MyDriver1.sys  ; 12 = SYSTEM32\DRIVERS 目录

[Strings]
ManufacturerName="YourManufacturer"
DiskName="MyDriver1 Source Disk"
MyDriver1.DeviceDesc="MyDriver1 Kernel Driver"
```

收起 ^

关键修改点

1. **添加** `Service Install` **部分**
    1. `MyDriver1_Install.Services` 确保驱动被正确注册为 **内核模式驱动**。
    2. `ServiceType = 1`（代表内核驱动）。
    3. `StartType = 3`（代表**手动启动**，可以用 `sc start` 启动）。
    4. `ServiceBinary = %12%\MyDriver1.sys` 让系统知道驱动文件存放的位置。
2. **定义设备**
    1. `Root\MyDriver1` 让 Windows 识别它是一个 **软件驱动程序（不依赖硬件设备）**。
    2. 这是**关键修复**，否则 Windows 10+ 认为你的驱动**没有设备**，导致安装失败。
3. **修正** `DestinationDirs`
    1. 你的驱动 `.sys` 文件应该放在 `SYSTEM32\DRIVERS` 目录，而不是 `13`（用户模式 DLL 目录）。
    2. `DefaultDestDir = 12`（12 代表 `C:\Windows\System32\drivers`）

编译后执行报错：



解决方法

1. 手动加载驱动

你需要使用 `sc`（Service Control Manager）或者 `pnputil` 命令手动加载驱动：

方法 1：使用 `sc` 命令（建议）

1. **管理员模式打开 CMD。**
2. **创建驱动服务**

   cpp　　AI写代码　复制　运行

   ```cpp
   sc create MyDriver1 type= kernel start= demand
       binPath= "E:\WorkSpace\TestProject\MyDriver1\x64\Debug\MyDriver1.sys"
   ```

   1. `type= kernel` 表示这是一个**内核驱动**。
   2. `start= demand` 表示**手动启动**。

3. **启动驱动**

   ```
   sc start MyDriver1
   ```

4. **查看驱动状态**

```
sc query MyDriver1
```

5. **停止并删除驱动** 如果需要卸载驱动：

```
sc stop MyDriver1 sc delete MyDriver1
```

方法 2：使用 `pnputil` 安装驱动

如果你有 `INF` 文件：

```
pnputil /add-driver MyDriver1.inf /install
```

然后使用 `sc start MyDriver1` 启动驱动

遇到问题：

sc start MyDriver1
[SC] StartService 失败 577:

Windows 无法验证此文件的数字签名。某软件或硬件最近有所更改，可能安装了签名错误或损毁的文件，或者安装的文件可能是来路不明的恶意软件。

这个错误表明 **你的驱动未签名，或者 Windows 不允许加载未签名的驱动。**从 Windows 10 及以后版本（尤其是 64 位 Windows），默认**不允许加载未签名的内核驱动。**

方法 1：启用测试模式（推荐用于开发调试）

如果你的驱动只是用来开发和测试，你可以启用 **测试签名模式**，让 Windows 允许加载未签名的驱动。

步骤

1. **打开 CMD（管理员模式），运行以下命令：**

   ```
   bcdedit /set testsigning on
   ```

   你应该会看到：

   ```
   操作成功完成。
   ```

2. **重启计算机**

   ```
   shutdown /r /t 0
   ```

   计算机重启后，你会看到桌面右下角显示 `测试模式`，表示 Windows 允许加载未签名的驱动。

3. **尝试重新启动驱动**

   ```
   sc start MyDriver1
   ```

方法 2：临时禁用驱动签名强制

如果你**不想长期启用测试模式**，可以在每次启动时**临时禁用驱动签名验证。**

步骤

1. **重启电脑**，在 **启动 Windows 时** 按 `F8`（部分新电脑可能需要 `Shift + F8`）。
2. 进入 **高级启动选项**，选择 **"禁用驱动程序强制签名"**（`Disable Driver Signature Enforcement`）。
3. 启动后，你可以运行：

   ```
   sc start MyDriver1
   ```

1. **以管理员身份运行 PowerShell**：

按 `Win + X`，选择 **"Windows Terminal (管理员)"** 或 **"PowerShell (管理员)"**。

AI写代码 复制

```
Add-MpPreference -ExclusionPath "E:\WorkSpace\TestProject\MyDriver1\x64\Debug\"
```

验证是否添加成功：

```
Get-MpPreference | Select-Object -ExpandProperty ExclusionPath
```

- 如果返回你的路径，说明已成功添加。

重新加载驱动：

AI写代码 复制

```
安装驱动：sc create MyDriver1 type= kernel start= demand binPath= "E:\WorkSpace\TestProject\MyDriver1\x64\Debug\MyDriver1.sys"

启动驱动：sc start MyDriver1

查看驱动状态：sc query MyDriver1
```

执行完还是报错：

无法删除文件“E:\WorkSpace\TestProject\MyDriver1\x64\Debug\MyDriver1.sys”。对路径“E:\WorkSpace\TestProject\MyDriver1\x64\Debug\MyDriver1.sys”的访问被拒绝。

AI写代码 复制

```
停止并删除驱动：
sc stop MyDriver1
sc delete MyDriver1
然后尝试删除文件：
```

```
del /f /q E:\WorkSpace\TestProject\MyDriver1\x64\Debug\MyDriver1.sys
```

报错：An error occurred while attempting to sign: E:\WorkSpace\TestProject\MyDriver1\x64\Debug\MyDriver1.sys